

Rehidratación oral y parenteral

1. Introducción y relevancia clínica

La **rehidratación** es el **tratamiento fundamental** en toda enfermedad diarreica aguda o cuadro con pérdida de volumen extracelular.

En pediatría, la correcta elección entre **rehidratación oral (SRO)** o **endovenosa (EV)** puede determinar la evolución del paciente.

En Chile, el manejo se basa en las recomendaciones del **Programa de Control de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)** del **MINSAL**, que establece los **Planes A, B y C**, según la severidad de la deshidratación.

El EUNACOM evalúa frecuentemente:

- La **clasificación del grado de deshidratación**.
 - El **uso correcto de las soluciones (oral, EV o sonda nasogástrica)**.
 - El manejo de **hiponatremia / hipernatremia**.
 - Y los **errores terapéuticos comunes** (ej. uso inadecuado de soluciones hipotónicas).
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **agua corporal total** representa un **70–80 % del peso en el recién nacido**, disminuyendo a **60 % en el niño mayor**.

La pérdida de líquidos puede ocurrir por:

1. **Vías digestivas:** diarrea, vómitos.
2. **Vías respiratorias:** fiebre, taquipnea.
3. **Piel:** sudoración, quemaduras.
4. **Renales:** poliuria, diuréticos.

a. Tipos de deshidratación (según sodio plasmático)

Tipo	Na ⁺ plasmático	Mecanismo	Características clínicas
Isotónica	130–150 mEq/L	Pérdida proporcional de agua y electrolitos	Más frecuente (80–90 %)
Hiponatrémic a	<130 mEq/L	Pérdida de sodio > agua	Mayor compromiso neurológico (edema cerebral)
Hipernatrémic a	>150 mEq/L	Pérdida de agua > sodio	Signos de deshidratación menos evidentes; riesgo de hemorragia cerebral

□ En lactantes alimentados con fórmulas hiperosmolares o preparados caseros concentrados puede aparecer **hipernatremia**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Signos clínicos clave

- Sed (primer signo).
- Taquicardia, taquipnea.
- Disminución del llanto con lágrimas.
- Fontanela hundida.
- Llenado capilar lento (>2 seg).
- Pliegue cutáneo lento.
- Disminución de diuresis.

b. Estimación de la pérdida de peso

Grado de deshidratación	% pérdida peso corporal
Leve	<3 %
Moderada	3–9 %
Grave	≥10 %

Ejemplo: niño de 10 kg con pérdida de 1 kg = 10 % de peso → deshidratación grave.

4. Diagnóstico y evaluación inicial

a. Evaluar

1. **Grado de deshidratación.**
2. **Vía de rehidratación posible (oral o EV).**
3. **Peso corporal actual.**
4. **Causa subyacente.**

b. No se requieren exámenes en casos leves o moderados, salvo:

- **Sodio / potasio plasmático** si trastorno hidroelectrolítico sospechado.
 - **Creatinina y BUN** en deshidratación grave o prolongada.
 - **Gases venosos** en pacientes con acidosis o compromiso severo.
-

5. Tratamiento según Guía MINSAL / OMS 2024

a. Objetivos

1. Restaurar el volumen circulante.
2. Reponer pérdidas actuales y continuas.
3. Mantener el equilibrio electrolítico.
4. Prevenir complicaciones (edema cerebral, hiponatremia, shock).

6. Rehidratación Oral (SRO)

a. Composición recomendada (OMS / MINSAL)

Componente	Concentración
Sodio	75 mEq/L
Glucosa	75 mmol/L
Cloro	65 mEq/L
Potasio	20 mEq/L
Citrato	10 mmol/L
Osmolaridad total	245 mOsm/L
☐ Esta solución “baja osmolaridad” ha demostrado reducir vómitos y necesidad de hidratación IV.	

b. Indicaciones

- Niños con **deshidratación leve o moderada.**

- Capacidad de beber y sin vómitos persistentes.

c. Dosis y esquema (Plan B)

- Administrar **75 mL/kg en 4 horas**, en cucharaditas pequeñas o sorbos frecuentes.
- Si vomita, esperar 5–10 min y reanudar lentamente.
- Reevaluar y repetir según evolución.
- En lactantes: puede usarse **sonda nasogástrica** si no tolera por boca.

7. Rehidratación Parenteral (Plan C)

a. Indicaciones

- Deshidratación grave.
- Shock hipovolémico.
- Vómitos incoercibles.
- Alteración de conciencia.
- Fracaso de rehidratación oral.

b. Solución recomendada

Ringer Lactato (primera elección) o **Suero fisiológico 0,9 %** si RL no disponible.

c. Esquema clásico (OMS / MINSAL)

Edad	Volumen total	Etapas	Etapas
		1	2
<12 meses	100 mL/kg en 6 h	30 mL/kg en 1 h	70 mL/kg en 5 h

≥12 meses 100 mL/kg en 3 h 30 mL/kg en 30 min 70 mL/kg en 2,5 h

Reevaluar pulso, conciencia y diuresis frecuentemente.

d. Shock hipovolémico

Bolo inicial:

- **Ringer Lactato 20 mL/kg en 20 min.**
 - Repetir hasta 3 veces si persisten signos de hipoperfusión.
 - En shock refractario → considerar expansión con coloides o transfusión si anemia severa.
-

e. Transición a vía oral

- Una vez el niño se encuentra alerta, sin vómitos y con sed → pasar a **rehidratación oral**.
 - Calcular pérdidas continuas (100 mL de SRO por cada deposición líquida).
-

8. Manejo de deshidrataciones específicas

a. Deshidratación hiponatrémica (<130 mEq/L)

- Evitar soluciones hipotónicas (SG5 %, SF 0,45 %).
- Usar **suero fisiológico 0,9 % o Ringer Lactato**.
- Corregir lentamente para evitar mielinólisis pontina:
 - ↑ Na⁺ no más de **10–12 mEq/L en 24 h**.

b. Deshidratación hipernatrémica (>150 mEq/L)

- Corrección **lenta (48 h)** con soluciones hipotónicas (SF 0,45 % o 0,3 %).
- Evitar reducción brusca del Na^+ (riesgo de edema cerebral).
- Rehidratación oral progresiva si el niño está consciente.

9. Mantenimiento y reemplazo de pérdidas continuas

a. Fórmula de mantenimiento (Holliday-Segar)

Peso	Requerimiento diario total
0–10 kg	100 mL/kg
10–20 kg	1.000 mL + 50 mL/kg sobre 10 kg
>20 kg	1.500 mL + 20 mL/kg sobre 20 kg

Composición recomendada:

- **SG 5 % + NaCl 0,45 % + KCl 20 mEq/L.**
- Ajustar según natremia y diuresis.

10. Complicaciones del tratamiento

Tipo	Causa	Consecuencia
Hiponatremia	Uso de soluciones hipotónicas	Convulsiones, edema cerebral

Hipernatremia	Corrección rápida o error en dilución	Letargia, hemorragia cerebral
Sobrehidratación	Exceso EV o error de cálculo	Edema pulmonar, insuficiencia cardíaca
Hipokalemia	Sin reposición de K ⁺	Debilidad muscular, arritmias

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Rehidratación oral** es el tratamiento de elección en deshidratación leve/moderada.
2. **SRO baja osmolaridad (Na⁺ 75 mEq/L)** es la recomendada por MINSAL.
3. En **deshidratación grave o shock** → **Ringer Lactato 100 mL/kg (Plan C)**.
4. **Nunca usar soluciones glucosadas puras (SG 5 %)** para rehidratación inicial.
5. **Corregir lentamente la hipernatremia.**
6. Una vez estabilizado, pasar a **mantenimiento con SG 5 % + SF 0,45 %**.
7. **Calcular mantenimiento según Holliday-Segar.**

□ Errores frecuentes:

- Usar soluciones hipotónicas en shock.
- Administrar suero glucosado como primera medida.
- Corregir sodio demasiado rápido.
- No agregar potasio en fase de mantenimiento.
- No reevaluar al paciente tras la rehidratación inicial.

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El objetivo de la **rehidratación** es reponer volumen y electrolitos según el grado de deshidratación.
2. **SRO (Na⁺ 75 mEq/L)** es el estándar MINSAL/OMS.
3. **Plan B:** 75 mL/kg en 4 h; **Plan C:** 100 mL/kg (RL o SF).
4. En **shock**: bolos de 20 mL/kg RL cada 20 min.
5. Evitar soluciones hipotónicas para rehidratación inicial.
6. Corregir hipernatremia lentamente (máx. ↓ 10 mEq/L/día).
7. **Holliday-Segar** guía el mantenimiento diario de líquidos.